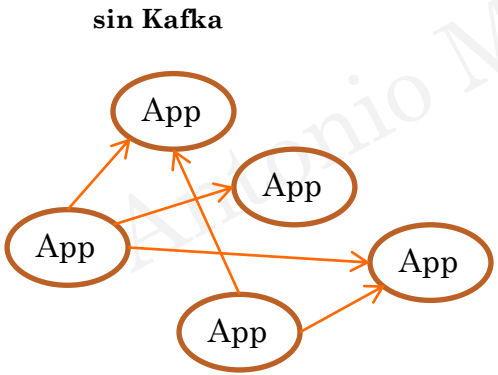
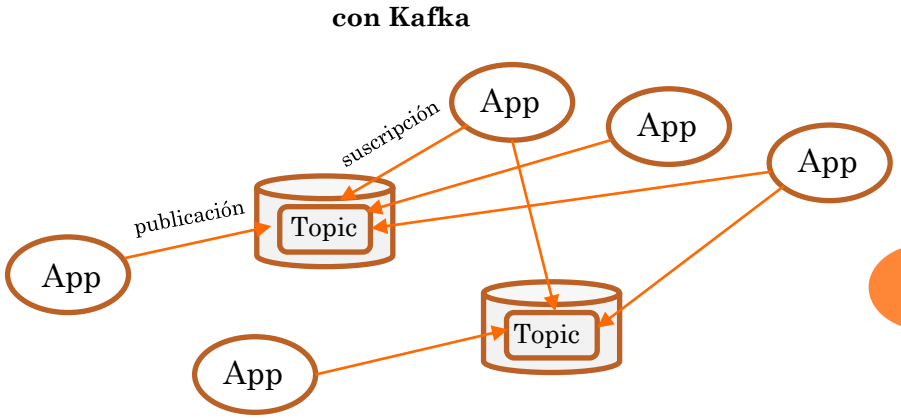
Fundamentos Apache Kafka

¿Qué es Kafka?

- Sistema de comunicación asíncrono en tiempo real, basado en el patrón publicación-suscripción.
- Almacenamiento independiente de mensajes, con gran rendimiento y tolerancia a fallos.
- Idóneo para comunicación entre microservicios.

Antonio Martín Sierra





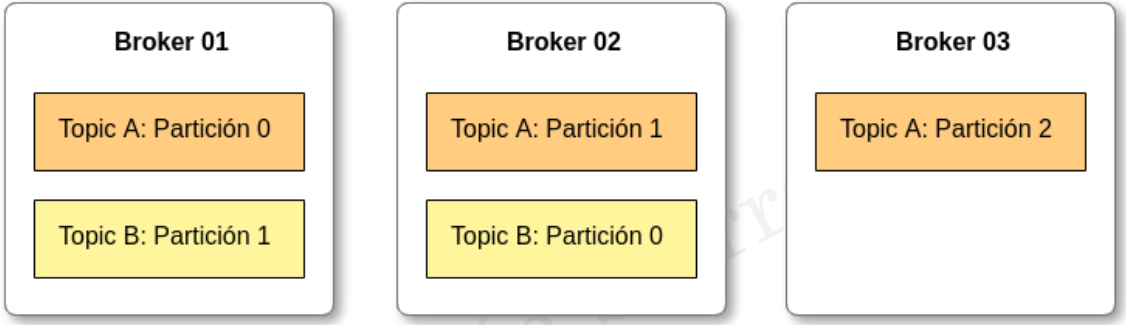
Conceptos

- **Para trabajar con kafka es necesario comprender los siguientes términos:**
  - **Tópico. Flujo de datos sobre un tema en particular**
  - **Partición. Un tópico se divide en particiones**
  - **Mensaje. Elemento de información almacenado en el tópico, dentro de una determinada partición**
  - **Broker. Servidor sobe el que corre Kafka. Puede tener varias particiones**
  - **Cluster. Conjunto de brokers que ofrecen tolerancia a fallos y escalabilidad**

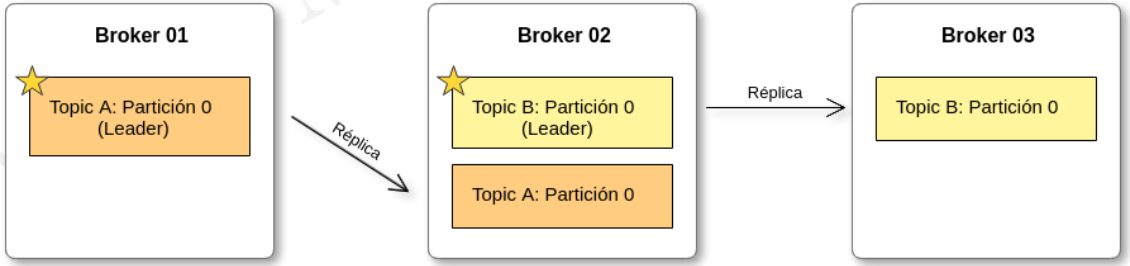
Antonio Martín Sierra

Escalabilidad y alta disponibilidad

- **Escalabilidad:**



- **Alta disponibilidad**



Componentes de Kafka

- Servidor Kafka. Es el componente principal de Kafka en el que residen los tópicos y que implementa la funcionalidad de la herramienta

- Zookeper. Servicio de notificaciones de cambios y de coordinación de datos distribuidos. Necesario para el funcionamiento del propio Kafka

- Tópicos. Conjunto de datos publicados relativos a un tema

Antonio Martín Sierra